Администрирование локальных сетей

Учёт физических параметров сети (Лабораторная работа №7)

Суннатилло Махмудов

21 марта 2026

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

- Получить навыки работы с физической рабочей областью **Cisco Packet Tracer**
- Исследовать влияние физических параметров среды передачи на работу сети
- Проверить ограничение длины линии связи
- Восстановить соединение с помощью **повторителей** и **оптоволокна**

Теоретическая часть

Среды передачи данных

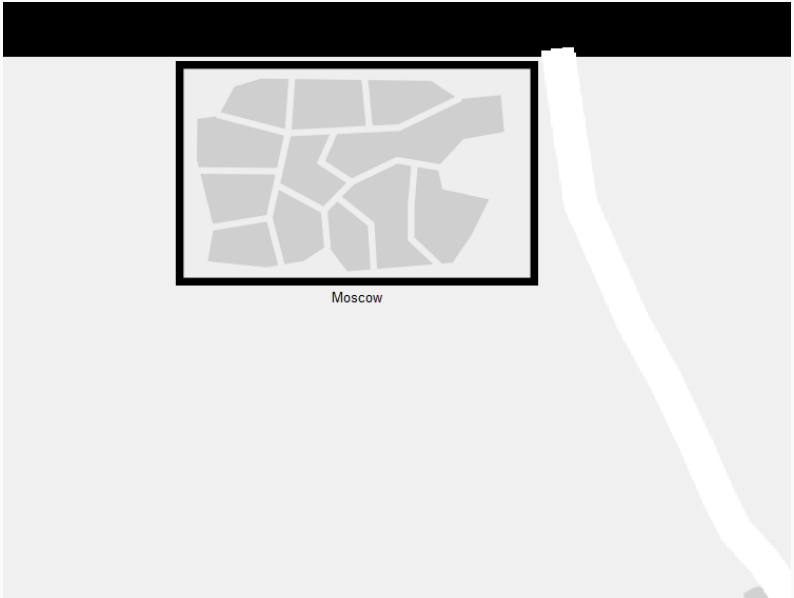
- Витая пара
  - наиболее распространена в локальных сетях
  - ограничение сегмента — обычно до 100 м
- Оптоволокно
  - высокая скорость и помехоустойчивость
  - применяется для больших расстояний
- Коаксиальный кабель
  - используется реже
- Беспроводные среды
  - Wi-Fi, радиоканал, инфракрасная связь

Физические ограничения сети

- При увеличении длины линии возрастает **затухание сигнала**
- Превышение допустимой длины кабеля приводит к **потере пакетов**
- Для увеличения расстояния применяются:
  - **Repeater**
  - **оптоволоконные линии связи**
- В современных сетях часто используется схема:
  - внутри здания — **витая пара**
  - между удалёнными сегментами — **оптоволокно**

Выполнение лабораторной работы

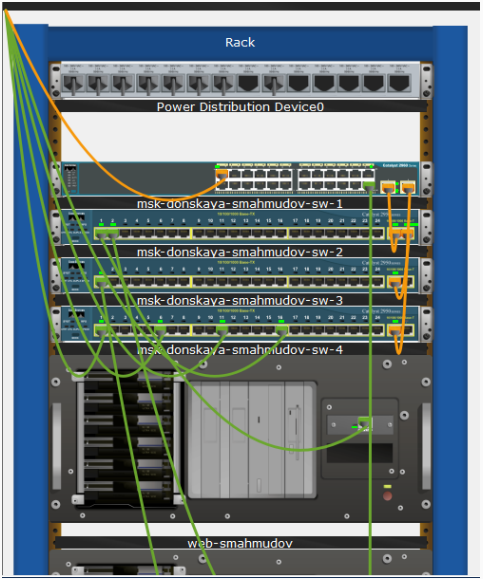
Физическая рабочая область: создание города Moscow



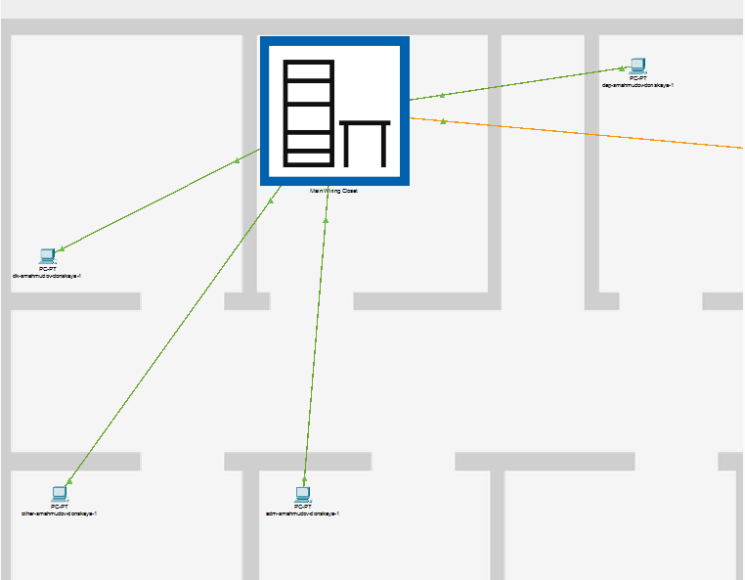
Создание территорий Donskaya и Pavlovskaya

Рис. 2: Здания Donskaya и Pavlovskaya

Размещение оборудования в Donskaya



Подключение оконечных устройств



Подключение оконечных устройств

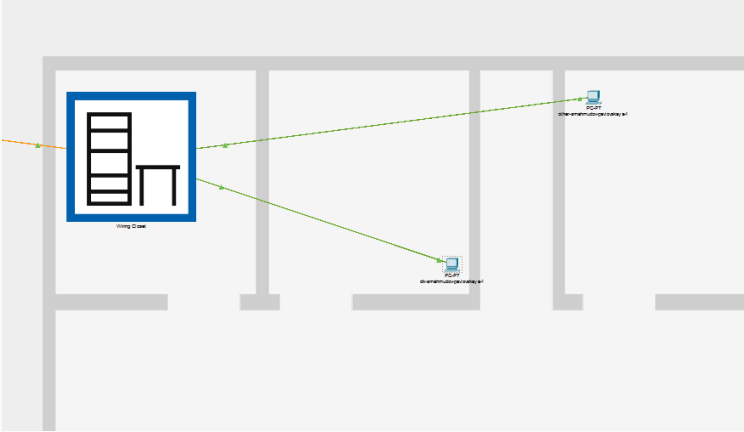


Рис. 5: Подключение ПК в Pavlovskaya

Проверка связности между коммутаторами

```
msk-donskaya-smahmudov-sw-1>
msk-donskaya-smahmudov-sw-1>
msk-donskaya-smahmudov-sw-1>ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

msk-donskaya-smahmudov-sw-1>
```

Copy | Paste

Рис. 6: Успешный ping между коммутаторами

Учёт длины кабеля в Packet Tracer

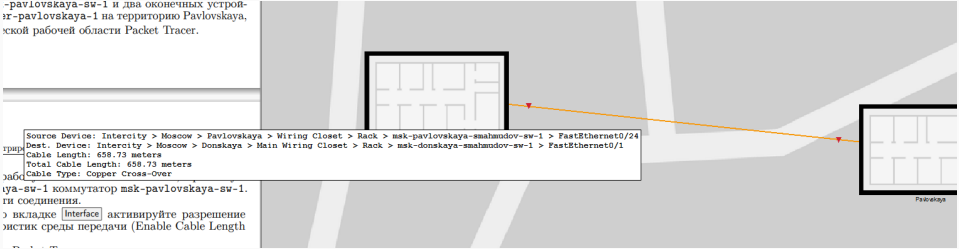


Рис. 7: Длина кабеля между зданиями

Потеря связи при превышении длины линии

```
msk-donskaya-smahmudov-sw-1>
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed
state to down

msk-donskaya-smahmudov-sw-1>
msk-donskaya-smahmudov-sw-1>ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)

msk-donskaya-smahmudov-sw-1>
```

Рис. 8: Неуспешный ping

Новая схема соединения

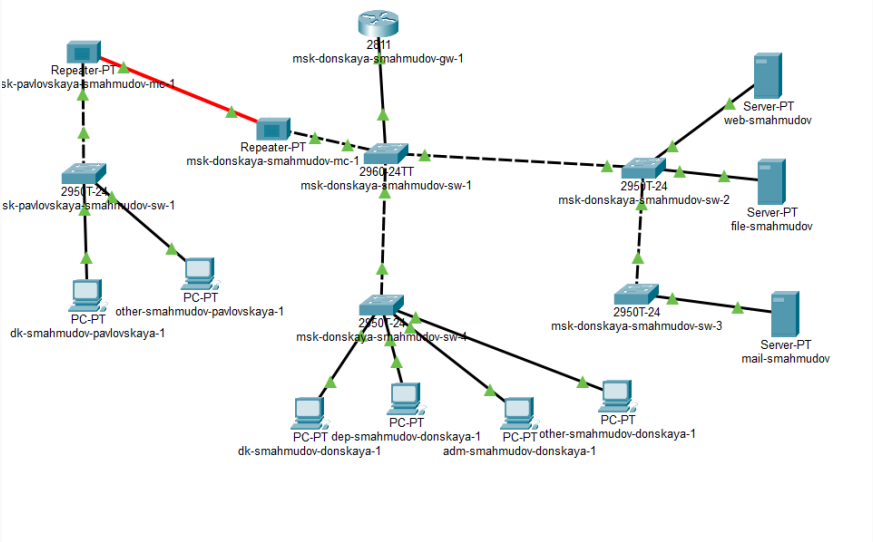


Рис. 9: Итоговая схема сети с повторителями

Восстановление работоспособности сети

```
msk-donskaya-smahmudov-sw-1>
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed
state to up

msk-donskaya-smahmudov-sw-1>ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms

msk-donskaya-smahmudov-sw-1>ping 10.128.1.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms

msk-donskaya-smahmudov-sw-1>
```

Copy Paste

Рис. 10: Восстановление соединения

Выводы по проделанной работе

Вывод

- В работе исследовано влияние **физических параметров среды передачи** на функционирование сети
- Показано, что превышение допустимой длины кабеля приводит к **нарушению связи**
- Для восстановления соединения были использованы:
  - **повторители**
  - **оптоволоконный канал**
- В результате сеть между территориально удалёнными объектами была успешно восстановлена